超高性能混凝土 (UHPC) 结构工程施工质量验收规范

1 总则

1.0.1 为加强建筑工程质量管理，统一超高性能混凝土（以下简称 UHPC）结构工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑工程 UHPC 结构施工质量的验收。

1.0.3 UHPC 结构工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 超高性能混凝土 (Ultra-High Performance Concrete, UHPC) 具有超高抗压强度、高韧性、高耐久性，且抗压强度标准值不低于 120MPa 的水泥基复合材料。

2.0.2 高剪切搅拌 (High-Shear Mixing) 通过高转速搅拌叶片产生的高剪切力，使 UHPC 组分充分分散并达到流化状态的搅拌工艺。

2.0.3 纤维分布均匀性 (Fiber Distribution Uniformity) 反映钢纤维在 UHPC 基体中分布状态的指标，直接影响构件的抗拉性能和韧性。

3 基本规定

3.0.1 UHPC 结构施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上，由监理单位（或建设单位）组织相关单位进行。

3.0.2 UHPC 检验批质量验收合格应符合下列规定： 1 主控项目的质量经抽样检验均应合格； 2 一般项目的质量经抽样检验应合格；当采用计数抽样检验时，除有专门要求外，其合格点率应达到 80% 及以上，且不得有严重缺陷； 3 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

4 材料

4.1 主控项目

4.1.1 UHPC 所用的水泥、硅灰、细骨料、外加剂等原材料的品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 检查数量：按进场批次和产品抽样检验方案确定。 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

4.1.2 钢纤维的品种、规格、抗拉强度及表面处理应符合设计要求。钢纤维不应有油污、锈蚀。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察，检查产品合格证及进场复验报告。

4.2 一般项目

4.2.1 UHPC 预混料的包装应完整，无受潮结块现象。 检查数量：按批次抽检。 检验方法：观察。

5 配合比设计

5.1 主控项目

5.1.1 UHPC 配合比应根据设计要求的强度等级、韧性指标、工作性能及耐久性要求通过试验确定。 检查数量：全数检查。 检验方法：检查配合比设计报告。

5.1.2 UHPC 的含气量、泌水率应符合设计要求。 检查数量：每一工作班不少于一次。 检验方法：检查试验报告。

6 施工过程控制

6.1 搅拌与运输

6.1.1 UHPC 搅拌应采用高剪切搅拌机。搅拌时间应根据设备性能及试验确定，确保钢纤维分布均匀，浆体流动性达到设计要求。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察搅拌过程，检查搅拌时间记录。

6.1.2 UHPC 运输过程中不应产生离析或泌水，严禁在运输及浇筑过程中随意加水。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察。

6.2 浇筑与成型

6.2.1 UHPC 浇筑应采用分层、连续浇筑工艺，尽量减少浇筑接缝。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察。

6.2.2 钢纤维的定向分布应符合设计要求。对有特殊定向要求的构件，应检查施工方案及工艺执行情况。 检查数量：按构件数量抽检 10%。 检验方法：检查施工记录，必要时进行局部切割抽检。

6.3 养护

6.3.1 UHPC 浇筑完成后，应及时进行表面覆盖并保湿养护。对有热养护要求的构件，应严格执行热养护曲线。 检查数量：全数检查。 检验方法：检查养护记录、温度监控记录。

7 质量评定

7.1 检验批质量验收

7.1.1 UHPC 检验批质量验收合格应符合下列规定： 1 主控项目抽样检验均应合格； 2 一般项目抽样检验均应合格。

7.1.2 UHPC 检验批质量验收应由监理工程师（或建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

7.2 分项工程质量验收

7.2.1 UHPC 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应合格； 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

8 质量保证资料

8.1.1 UHPC 结构工程质量验收时，应提供下列文件和记录： 1 设计文件、图纸会审记录、设计变更及洽商记录； 2 原材料出厂合格证、进场复验报告； 3 UHPC 配合比设计报告； 4 施工工艺规程、施工方案； 5 施工过程质量自检记录、隐蔽工程验收记录； 6 强度等级、抗折强度、韧性指标、耐久性指标等试验报告； 7 养护记录、温度监控记录； 8 工程重大问题处理文件。

9 现浇结构分项工程

9.1 主控项目

9.1.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 检查数量：按构件数量抽检10%，且不少于3件。 检验方法：测量，检查施工记录。

9.1.2 UHPC结构构件的抗压强度应符合设计要求。 检查数量：每一工作班不少于一次，且不少于3组。 检验方法：检查强度试验报告。

9.1.3 对有抗拉、抗折、韧性要求的构件，其力学指标应符合设计要求。 检查数量：按构件数量抽检5%，且不少于3组。 检验方法：检查试验报告。

9.2 一般项目

9.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察，检查技术处理方案。

9.2.2 现浇结构的尺寸偏差应符合表9.2.2的规定。

项目	允许偏差 (mm)	检验方法
轴线位置	8	钢尺检查
垂直度	H/1000 且 ≤ 20	经纬仪、吊线检查
表面平整度	5	2m 靠尺检查
预埋件中心位移	10	钢尺检查

10 装配式结构分项工程

10.1 主控项目

10.1.1 预制构件的性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 检查数量：按批次抽检。 检验方法：检查产品合格证、进场复验报告。

10.1.2 预制构件连接处的UHPC灌浆料或现浇接缝的质量应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察，检查试验报告。

10.2 一般项目

10.2.1 预制构件的外观质量不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察，测量。

规范编制单位：Manus AI 技术标准委员会 发布日期：2026年3月4日 实施日期：2026年3月4日